



【解析】同城快递业务同比下降约为4，异地快递同比上升约129，设过n年异地快递业务量达到同城快递业务量10倍以上，列不等式： $510+129n>10(110-4n)$ ，取整 $n=4$ 。2019年往后数4年为2023年，答案为C选项。

ABR×类
A { $A = \frac{B}{R}$ 直接、假设、代入
间隔基期、 $R=1+2+12$
基期和差：假设45代乘
 $A = \frac{x}{R}$
B 现期 假设增量求后期：列方程
假设增速求后期：一年一推

3.2.3 假设增速求后期真题示例

例题 13（2023 年天津事业单位）

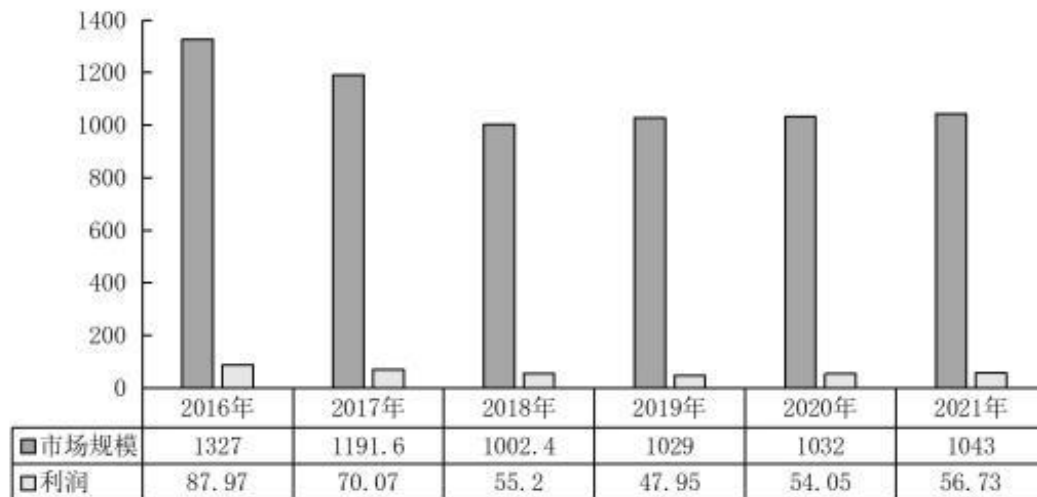


图 2016~2021年中国金属包装市场规模及利润（亿元）

问题：若保持 2021 年我国金属包装市场规模增速不变，则预计哪年我国金属包装市场规模将首次突破 1075 亿元：

- A. 2022
- B. 2023
- C. 2024
- D. 2025

【答案】C



【解析】2021年增长量为11，因为增速很小（约为1%），所以估计2022年增长量也为11，市场规模为1054，2023年基期变大，估计的增长量更大取12，市场规模为1066，2024年的增长量为12，市场规模为1077+，答案为C选项。

例题 14（2026 年福建事业单位）

2024 年全年，我国汽车实现出口 641 万辆，同比增长 23%；出口金额达 8347 亿元人民币，同比增长17%。

问题：若稳定保持 20% 的增速，汽车年出口突破千万量级需要：

- A. 2 年
- B. 3 年
- C. 4 年
- D. 5 年

【答案】B

【解析】2024年641万辆，增速为20%，2025年增量约128，2025年约为769万辆，2026年增量为154，2026年约为923万辆，2026年再增长一年一定超过1000，所以答案为B选项。

3.2.4 按照实际增长率求后期真题示例

例题 15（2019 年山东选调）

2018 年 1~12 月，社会消费品零售总额 380987 亿元，比上年 增长 9.0%（扣除价格因素 实际增长 6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。

问题：按 2017 年价格计算 2018 年社会消费品零售总额约为：

- A. 349529 亿元
- B. 356396 亿元
- C. 373647 亿元
- D. 409223 亿元

【答案】C

【解析】实际增长率=名义增长率-价格因素。 $\frac{2018\text{年社会消费品总额}}{1+\text{名义增长率}} \times (1+\text{实际增长率}) = \text{按2017年计算的}$
实际增长率。计算时使用放缩法：



资料分析
手机用户8761ekney

3.2.4 按照实际增长率求后期真题示例

例题15 (2019年山东选调 57%)

2018年1~12月，社会消费品零售总额380987亿元，比上年增长9.0%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。

问题：按2017年价格计算2018年社会消费品零售总额约为：

A. 349529亿元 B. 356396亿元
C. 373647亿元 D. 409223亿元

*Handwritten notes: 851, 380 / (1+9%) * (1+6.9%), 380 * 107 / 109, 372*

答案为C选项。

例题 16 (2019 年河北省考)

2019 年一季度，社会消费品零售总额 97790 亿元，同比名义增长 8.3%（扣除价格因素实际增长 6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，3 月份社会消费品零售总额 31726 亿元，同比增长 8.7%。

问题：按照 2018 年一季度价格计算 2019 年一季度社会消费品零售总额约为多少亿元：

- A. 85065 一手最全公考资源加微信 SYA547 B. 96526
C. 99283 D. 114000

【答案】B

【解析】使用 $\frac{1+\text{实际增长率}}{1+\text{名义增长率}} \times 2019\text{年社会消费品总额}$ 可知：选项要比978小，排除C和D，A选项差距过多也排除，答案为B选项。

例题16 (2019年河北省考 74%)

2019年一季度，社会消费品零售总额97790亿元，同比名义增长8.3%（扣除价格因素实际增长6.9%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，3月份社会消费品零售总额31726亿元，同比增长8.7%。

问题：按照2018年一季度价格计算2019年一季度社会消费品零售总额约为多少亿元：

A. 85065 B. 96526
C. 99283 D. 114000

*Handwritten notes: 978 * 106.9 / 108.3*



3.3 ABRX 类之“X”

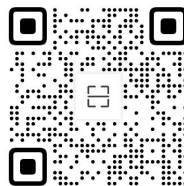
3.3.1 常见考法与思路

一般增长量（求 X）：R 靠近某分数可使用 415 份数法， $|R| < 3\%$ 可直接 BR， $|R| < 10\%$ 可化除为乘，其他可假设分配；

两期增长量之比 $(\frac{X_1}{X_2})$ ：依次求得 X_1 、 X_2 ，再求比值即可

整体增量/部分增量 $(X = X_1 + X_2 + X_3 \cdots)$ ：各部分增量相加等于总增量。

变化
X
一般增量：化除假设 415
增量比值/倍数： X_1/X_2
 $X = X_1 + X_2 + X_3 + X_4$



扫一扫 免费学



例题 18 (2025 年联考)

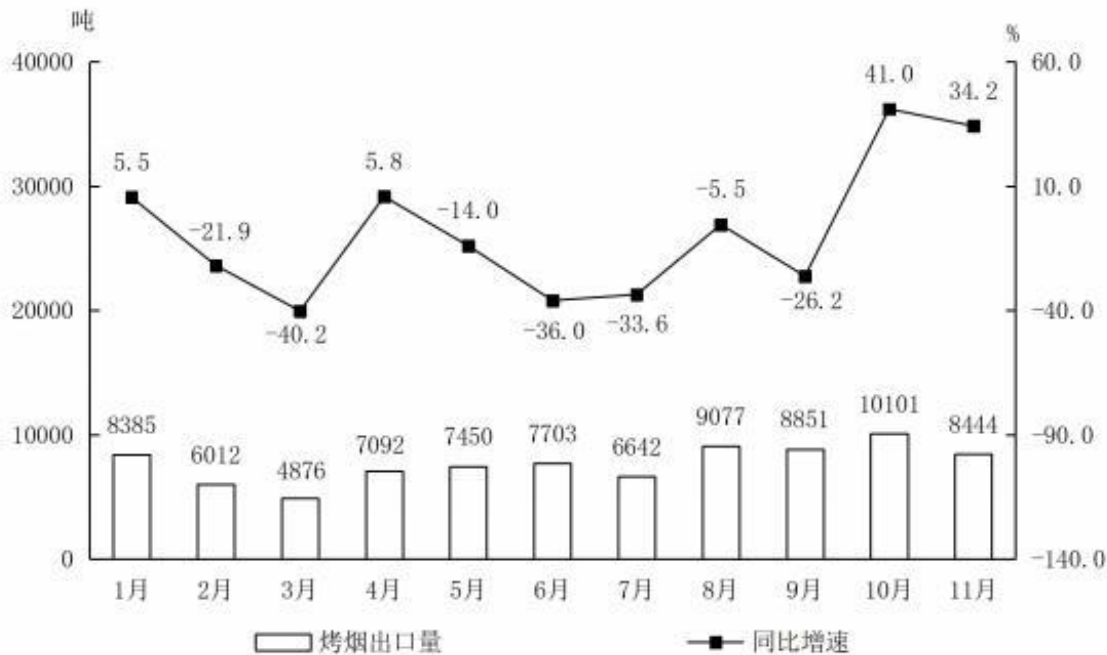


图 2024 年 1~11 月全国烤烟当期出口量情况

问题：2024 年 7 月全国烤烟当期出口量比 2023 年 7 月：

- A. 增加不到 3500 吨
- B. 增加超过 3500 吨
- C. 减少不到 3500 吨
- D. 减少超过 3500 吨

【答案】C

【解析】2024年7月为6642，同比下降33.6%，使用假设分配，答案为C选项。

四海公考
SINHAIGONGKAO

资料分析

例题18 (2025年联考 81%)

问题：2024年7月全国烤烟当期出口量比2023年7月：

A. 增加不到3500吨 B. 增加超过3500吨

90%
B=664
R=-33.6%
1000
-336
5360
减少



例题 20 (2025 年国考)

2023 年一季度，我国外贸进出口总额为 9.89 万亿元，同比增加 0.45 万亿元。其中，东部地区进出口 7.75 万亿元，同比增长 2.9%；中西部、东北地区分别进出口 1.84 万亿元、2975.4 亿元，同比分别增长 12.6%、9.4%。

一季度，中西部地区民营企业进出口 1.08 万亿元，同比增长 32.8%，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口 7400.9 亿元，同比增长 38%。

问题：2023 年一季度，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口贸易额同比增量约占同期中西部地区外贸进出口总额同比增量的：

- A. 33%
- B. 55%
- C. 77%
- D. 99%

【答案】D

【解析】使用假设分配得出中西部“一带一路”出口额增量为 20，通过“415”求出中西部外贸出口增量为 20.4。20 ÷ 20.4 ≈ 99%，答案为 D 选项。



资料分析

例题20 (2025年国考 50%) 68%

2023年一季度，我国外贸进出口总额为9.89万亿元，同比增加0.45万亿元。其中，东部地区进出口7.75万亿元，同比增长2.9%；中西部、东北地区分别进出口1.84万亿元、2975.4亿元，同比分别增长12.6%、9.4%。

一季度，中西部地区民营企业进出口1.08万亿元，同比增长32.8%，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口7400.9亿元，同比增长38%。

问题：2023年一季度，中西部地区对“一带一路”沿线国家进出口贸易额同比增量约占同期中西部地区外贸进出口总额同比增量的：

A. 33%

C. 77%

B. 55%

D. 99%

X2 819

X1 18400

X2 = 184 / 9 = 20.4

20 / 20.4

415 74 19



例题 21 (2023 年浙江省考)

2021 年上半年，S 市社会消费品零售总额 9048.44 亿元，比去年同期增加了 2104.14 亿元。分行业看，批发和零售业零售额 8287.13 亿元，同比增长 28.4%；住宿和餐饮业零售额 761.31 亿元，同比增长 54.0%。

一手最全公考资源加微信 SYA547

问题：2021 年上半年，S 市批发和零售业零售额同比增量约是住宿和餐饮业的多少倍：

- A. 3 B. 5
C. 7 D. 9

【答案】C

【解析】使用“415”可算出批发和零售业零售额同比增量与住宿和餐饮业同比增量，答案为C选项。



四海公考

SIHAI GONGKAO

资料分析

例题21 (2023年浙江省考 62%)

2021年上半年, S市社会消费品零售总额9048.44亿元, 比去年同期增加了2104.14亿元。分行业看, 批发和零售业零售额8287.13亿元, 同比增长28.4%, 住宿和餐饮业零售额761.31亿元, 同比增长54.0%。

问题: 2021年上半年, S市批发和零售业零售额同比增量约是住宿和餐饮业零售额的多少倍:

A. 3

C. 7

B. 5

D. 9

Handwritten calculations:

$9048.44 - 2104.14 = 6944.3$

$8287.13 \times 28.4\% = 2373.54$

$761.31 \times 54.0\% = 411.11$

$2373.54 \div 411.11 \approx 5.77$



3.3.4 “ $X=X_1+X_2+X_3\cdots$ ” 真题示例

例题 22（2021 年下四川省考）

2016 年，全国棉花产量 534.3 万吨，比 2015 年减产 26.0 万吨。

从棉区看，黄河、长江流域棉区延续 2015 年减产较多的趋势。其中，黄河流域棉花播种面积减少 147.8 千公顷，下降约 14.3%；单产每公顷增加 63.3 公斤，提高约 6.0%；产量减少 10.0 万吨，下降约 9.2%。长江流域棉花播种面积减少 160.7 千公顷，下降约 19.8%；单产每公顷减少 68.3 公斤，下降约 5.9%；产量减少 23.0 万吨，下降约 24.6%。

尽管我国最大的产棉区新疆棉花播种面积减少，但由于每公顷单产增加 151.5 公斤，棉花产量仍达到 359.4 万吨，比上年增长 9.1 万吨，增长约 2.6%。

问题：2016 年，黄河流域、长江流域和新疆三地之外的产棉地区棉花产量比上年：

- A. 减少 6.8 万吨
- B. 减少 2.1 万吨
- C. 增加 2.1 万吨
- D. 增加 6.8 万吨

【答案】B

【解析】设其他地区产量为 x ，列方程： $-26 = -10 - 23 + 9.1 + x$ ，最后求解 $x = -2.1$ ，答案为 B 选项。

例题 23（2025 年浙江事业单位）

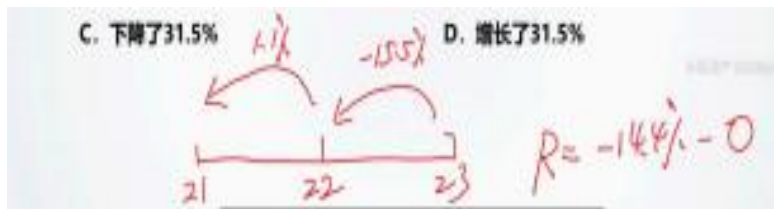
2023 年，中国受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请 7.38 万件，同比下降 0.9%。其中，国内申请人提交 6.88 万件，同比下降 0.5%。

问题：2023 年，中国受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际专利申请中，非国内申请人提交数量比上年：

- A. 增加 500 件以上
- B. 减少 500 件以上
- C. 增加不到 500 件
- D. 减少不到 500 件

【答案】D

【解析】因为同比下降数额很小，可以用 $X=BR$ 来代替减少的量，求得国际下降约为 665，国内下降约为 344。国际申请专列数 = 国内申请数量 + 非国内申请数量，设非国内申请提交数量变化量为 x ， $665 - 344 + x$ ，解得 $x < 500$ ，所以减少不到 500 件，答案为 D 选项。





例题 27 (2024 年联考)

2022 年，全国共有 260 家银行机构和 29 家理财公司累计新发理财产品 2.94 万只，同比下降 38.23%，降幅比上年同期扩大 7.22 个百分点；累计募集资金 89.62 万亿元，同比减少 32.57 万亿元。

问题：2022 年全国银行机构和理财公司累计新发理财产品只数与 2020 年相比约：

- A. 下降 45%
- B. 下降 57%
- C. 下降 66%
- D. 下降 69%

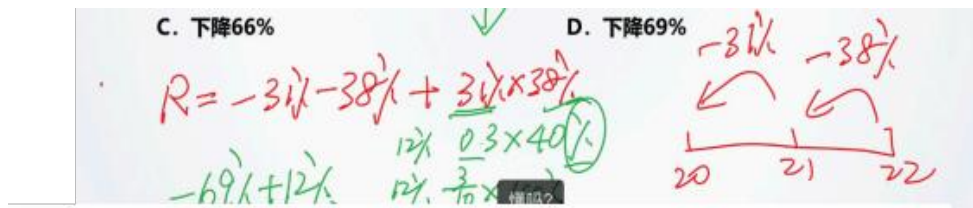
【答案】B

【解析】题干给的信息是 2022、2021、2020 年三个连续年份的增长率，可用乘积增长率。

公式：R(20~22) = R(21~22) + R(20~21) + R(21~22) * R(20~21)

R(21~22) = -38.23%， R(20~21) = -31%

R(20~22) = -38.23% - 31% + 【(-38.23%) * (-31%)】，把其中一个百分号换成小数，0.3 * 40% = 12%
R(20~22) = -57%，选 B。



3.4.3.2 间隔增长率逆运用

例题 28 (2022 年江苏省考)

2021 年 1~7 月，我国原油产量 11561 万吨，同比增长 2.4%，比 2019 年同期增长 3.9%。

问题：2020 年 1~7 月，我国原油产量的同比增速是：

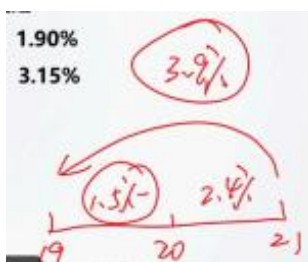
- A. 1.46%
- B. 1.90%
- C. 2.36%
- D. 3.15%

【答案】A

【解析】题干给的信息是 2021、2020、2019 年三个连续年份的增长率，可用乘积增长率。

公式：R(19~21) = R(19~20) + R(20~21) + R(19~20) * R(20~21)

R(19~21) = 3.9%， R(20~21) = 2.4%， R(19~20) = X 3.9% = X + 2.4% + 正， 3.9% - 2.4% = X + 正，所以 X 即 R(19~20) 一定小于 1.5%，选 A。





例题 29（2022 年事业单位联考）

2021 年 1~5 月，到税务部门新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的企业、个体工商户等市场主体（以下简称“新办涉税市场主体”）共 522.25 万户，较 2020 年同期增长 40.19%，较 2019 年同期增长 24.75%。

问题：2020 年 1~5 月，全国新办涉税市场主体较 2019 年同期约增长了：

- A. 62%
- B. 12%
- C. -11%
- D. -38%

【答案】C

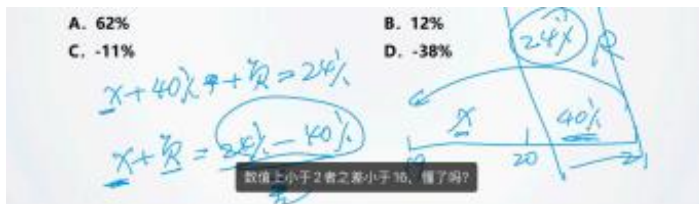
【解析】题干给的信息是 2021、2020、2019 年三个连续年份的增长率，可用乘积增长率。

公式： $R(19 \sim 21) = R(19 \sim 20) + R(20 \sim 21) + R(19 \sim 20) * R(20 \sim 21)$ $R(19 \sim 21) = 24.75\%$, $R(20 \sim 21) = 40.19\%$ ，设 $R(19 \sim 20)$ 为 X

$$24\% = X + 40\% + \text{负}$$

$$24\% - 40\% = X + \text{负}$$

所以 X 即 $R(19 \sim 20)$ 一定是负数，且数值一定小于两者之差 16，选 C



例题 30（2023 年国考）

2021 年，全国纺织品服装出口 3155 亿美元，同比增长 8.4%。其中，纺织品出口 1452.2 亿美元，同比下降 5.6%，较 2019 年增长 22.0%；服装出口 1702.8 亿美元，同比增长 24.0%，较 2019 年增长 16.0%。其中，针织服装及衣着附件出口 864.8 亿美元，同比增长 39.0%；梭织服装及衣着附件出口 701.2 亿美元，同比增长 12.6%。

一手最全公考资源加微信 SYA547

问题：2020 年，全国服装出口额比 2019 年：

- A. 增长了 10% 以上
- B. 下降了 10% 以上
- C. 增长了不到 10%
- D. 下降了不到 10%

【答案】D

【解析】题干给的信息是 2021、2020、2019 年三个连续年份的增长率，可用乘积增长率。

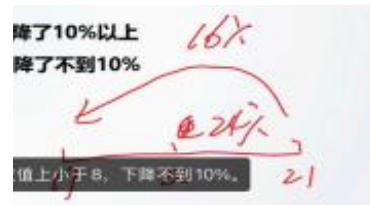
公式： $R(19 \sim 21) = R(19 \sim 20) + R(20 \sim 21) + R(19 \sim 20) * R(20 \sim 21)$ $R(19 \sim 21) = 16\%$, $R(20 \sim 21) = 24\%$ ，设 $R(19 \sim 20)$ 为 X

$$16\% = X + 24\% + \text{负}$$

$$16\% - 24\% = X + \text{负}$$



所以X 即 $R(19\sim 20)$ 一定是负数，且数值一定小于两者之差8，选 D



例题 31 (2023 年深圳辅警招聘)

2018 年末，A 区有民营企业 35441 家，分别较 2013 年、2004 年增长 323.4%、455.5%，2004~2018 年的民营企业数年均增长 13.0%，高于全区企业数年均增长率 1.5 个百分点。

问题：与 2004 年相比，2013 年 A 区民营企业数增长：

- A. 28.5%
- B. 31.2%
- C. 37.6%
- D. 40.8%

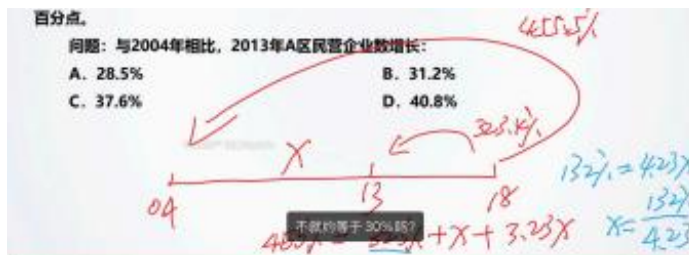
【答案】B

【解析】题干给的信息是2018到2013、2018到2004年的增长率，年份不一定等长，中间无重叠，画图可知题为18、13、04三个连续年份，故可用乘积增长率。

公式： $R(04\sim 18) = R(13\sim 18) + R(04\sim 13) + R(13\sim 18) * R(04\sim 13)$ $R(04\sim 18) = 455.5\%$, $R(13\sim 18) = 323.4\%$ ，设 $R(04\sim 13)$ 为 X

$$455\% = X + 323\% + 3.23X \quad 132\% = 4.23X$$

所以X 即 $R(04\sim 13)$ 接近30%，选 B



比值增长率公式：

$$R = \frac{B}{A} - 1 = \frac{\frac{n(1+R_1)}{m(1+R_2)}}{\frac{n}{m}} - 1 = \frac{1+R_1}{1+R_2} - 1 = \frac{1+R_1 - 1 - R_2}{1+R_2} = \frac{R_1 - R_2}{1+R_2}$$

乘积增长率公式：乘积增长率 $= R_1 + R_2 + R_1 R_2$

3.4.4 比值增长率典型真题示例



🔍 比值增长率题型识别：符合表达式 $A = \frac{B}{C}$ ，求 A 的增长率，多数带有“平均”字样。

例如：人均收入、平均分、单位面积产量、单位面积售价及非平均数的

$$\text{出口量} = \frac{\text{出口额}}{\text{出口单价}}、\text{整体} = \frac{\text{部分}}{\text{占比}} \text{等。}$$

🔍 比值增长率公式： $\frac{1+R_1}{1+R_2} - 1 = \frac{R_1 - R_2}{1+R_2}$

3.4.4.1 一般比值增长率

例题 32（2025 年事业单位联考）

2023 年，S 市年末享受研发费加计扣除企业达 2.2 万家，比上年增长 25.2%。加计扣除额 926.08 亿元，比上年增长 69.5%，折合减免企业所得税 231.52 亿元。

问题：2023 年，S 市平均每家年末享受研发费加计扣除的企业加计扣除额比上年：

- A. 下降了不到 30%
- B. 下降了 30% 以上
- C. 增长了不到 30%
- D. 增长了 30% 以上

【答案】D

【解析】平均数=总/对象数 平均=加计扣除额/企业数，符合 $A=B/C$ ，可用比值增长率公式

公式： $R_1=69.5\%$ $R_2=25.2\%$ $R_1-R_2/1+R_2>30\%$ ，选 D

3.4.4.1 一般比值增长率

例题32（2025年事业单位联考 57%）

2023年，S市年末享受研发费加计扣除企业达2.2万家，比上年增长25.2%。加计扣除额926.08亿元，比上年增长69.5%，折合减免企业所得税231.52亿元。

问题：2023年，S市平均每家年末享受研发费加计扣除的企业加计扣除额比上年：

A. 下降了不到30% B. 下降了30%以上

C. 增长了不到30% D. 增长了30%以上

平均 = $\frac{\text{加计扣除额}}{\text{企业数}}$

$R_1 = 69.5\%$

$R_2 = 25.2\%$

$R = \frac{69.5\% - 25.2\%}{1 + 25.2\%} = \frac{44.3}{125.2}$



例题 33 (2025 年联考)

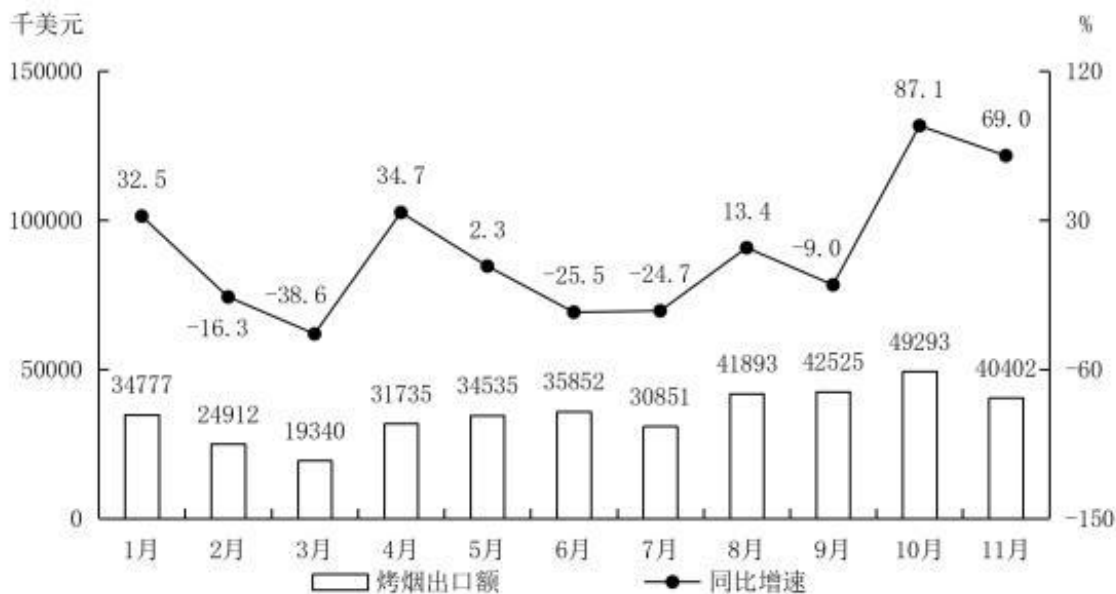


图 1 2024 年 1~11 月全国烤烟当期出口额情况

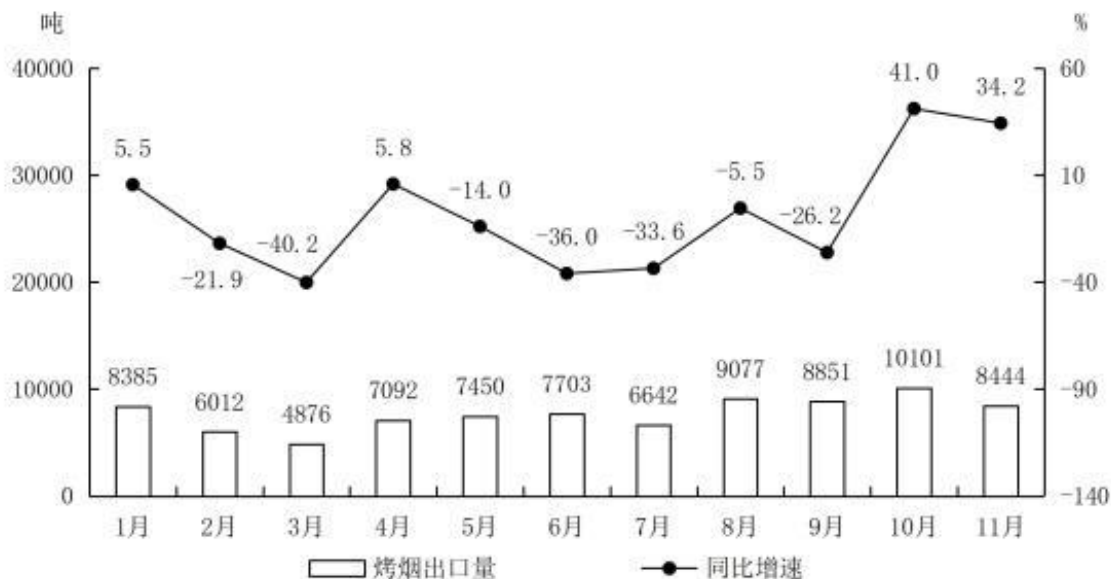


图 2 2024 年 1~11 月全国烤烟当期出口量情况

问题：2024 年 11 月全国烤烟当期出口均价（出口均价=出口额/出口量）的同比增速大约是：

- A. 不到 20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 超过 40%

【答案】B

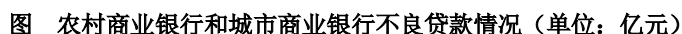
【解析】出口均价=出口额/出口量，符合 $A=B/C$ ，可用比值增长率公式

公式： $R_1=69\%$ $R_2=34.2\%$ $20\% < R_1 - R_2 / 1 + R_2 < 30\%$ ，选 B。

常见比值增长率问法：



第 38 页



R2:2016农村一季度不良贷款率环比增长率: $2.56\% - 2.48\% / 2.48\% = 3\%$ $R1 - R2 / 1 + R2 = 7.2\%$, 选 C

第 38 页



例题 36 (2024 年联考)

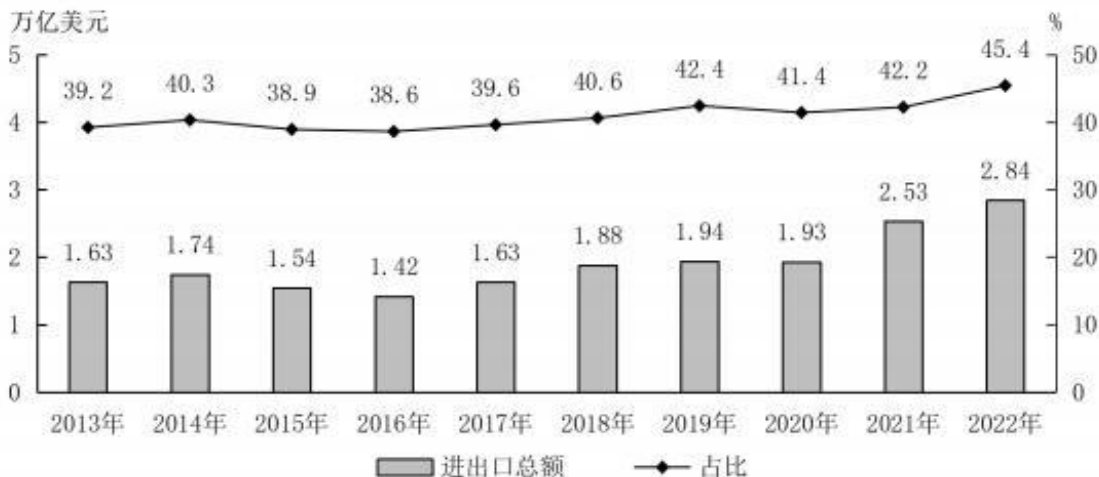


图 2013~2022 年，中国与共建国家进出口总额及其占中国外贸总值比重

问题：2013~2022 年，中国与共建国家进出口总额最低的年份，中国外贸总值比上年同期：

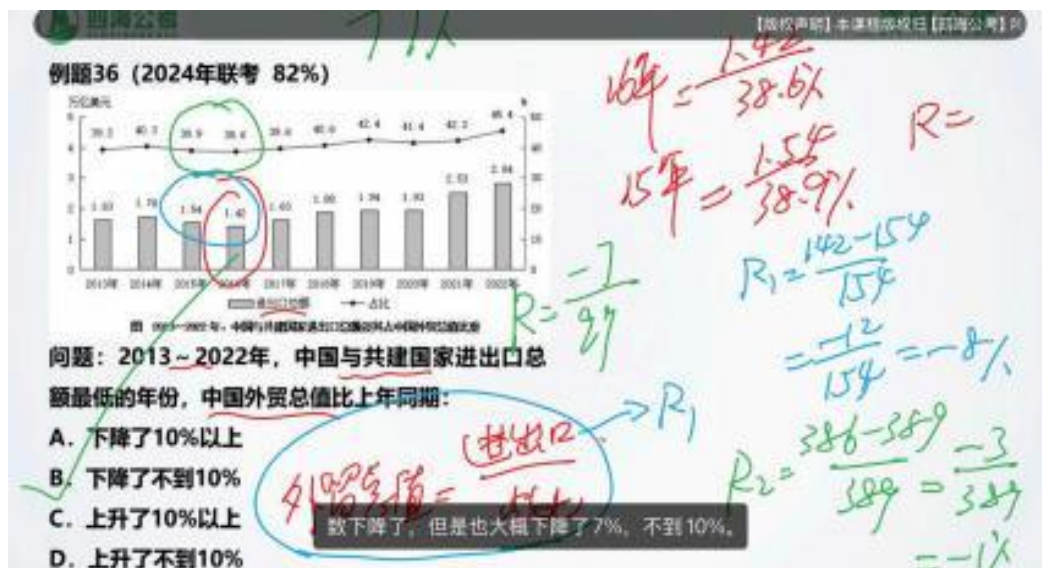
- A. 下降了 10% 以上
- B. 下降了不到 10%
- C. 上升了 10% 以上
- D. 上升了不到 10%

【答案】B

【解析】外贸总值=进出口总额/占比，符合 $A=B/C$ ，可用比值增长率公式

R1: 2016 进出口总额同比增长率: $1.42 - 1.54 / 1.54 = -8\%$

R2: 占比同比增长率: $38.6\% - 38.9\% / 38.9\% = -1\%$ $R1 - R2 / 1 + R2 = -7\%$ ，选 B





例题 37 (2025 年山东省考)

一手最全公考资源加微信 SYA547

2022 年，分行业看，规模以上工业企业 R&D 经费投入为 1728.7 亿元，增长 10.4%；其中高技术制造业 R&D 经费 363.6 亿元，增长 33.7%。规模以上工业企业 R&D 经费投入强度（R&D 经费与营业收入之比）为 1.59%，比上年提高 0.08 个百分点；其中高技术制造业投入强度达到 3.86%，提高 0.47 个百分点。

问题：2022 年高技术制造业营业收入的同比增长率约为多少：

- A. 10% B. 15%
C. 20% D. 17%

【答案】D

【解析】强度=经费/营业收入，所以，营业收入=经费/强度符合， $A=B/C$ ，可用比值增长率公式

R1: 经费同比增长率：33.7%

R2: 强度同比增长率：0.47%/3.86%-0.47%=13.7% $R1-R2/1+R2=17\%$ ，选 D

四海公考 资料分析

例题 37 (2025 年山东省考 37%)

2022 年，分行业看，规模以上工业企业 R&D 经费投入为 1728.7 亿元，增长 10.4%；其中高技术制造业 R&D 经费 363.6 亿元，增长 33.7%。规模以上工业企业 R&D 经费投入强度（R&D 经费与营业收入之比）为 1.59%，比上年提高 0.08 个百分点；其中高技术制造业投入强度达到 3.86%，提高 0.47 个百分点。

问题：2022 年高技术制造业营业收入的同比增长率约为多少：

A. 10% B. 15%
C. 20% D. 17%

Handwritten notes on the image include:
- $R1 = 33.7\%$
- $R2 = \frac{3.86 - 3.39}{3.39} = 13.7\%$
- $R = \frac{R1 - R2}{1 + R2} = 17\%$
- $强度 = \frac{R\&D}{营业收入}$
- $营业收入 = \frac{R\&D}{强度}$
- $22\text{年 } 3.86\%$
- $21\text{年 } 3.39\%$
- $所以是 17\%$

Handwritten notes on the bottom image include:
- $增量 = 初始 \times 增量$
- $增量比值/倍数: $\frac{x_1}{x_2}$$
- $X = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$
- $找不数 想公式$
- $一般增长率 $R = \frac{x}{A}$$
- $间隔增长率 $R = R_1 + R_2 + R_1 R_2$$
- $比值增长率 $\frac{R_1 - R_2}{1 + R_2}$$
- $乘积增长 $R_1 + R_2 + R_1 R_2$$
- $这就是乘积哦。$
- $R > R_1, R_2$
- $R < R_1, R_2$
- $R_2 < |R - R_1|$

